Chapitre 2 : Fonctions génératrice et caractéristique d'une variable aléatoire réelle

Résumé de cours — 4ème année DAS & FINTECH (A.U. 2026-2027)

Table des matières

1 Introduction

Les fonctions **génératrice** et **caractéristique** décrivent et étudient la loi d'une v.a.

- **Fonction génératrice** : proche d'un polynôme, ses coefficients sont les probabilités d'une v.a. *discrète* à valeurs dans $\mathbb{N}$.
- **Fonction caractéristique** : existe *toujours* (discrète ou continue) ; elle résume la loi, donne les moments, et sert pour les sommes et la convergence vers la loi normale.

Applications : finance (risque, valorisation), assurance (sinistres, primes), IA (simulation et comparaison de distributions).

2 Fonction génératrice

2.1 Définition et propriétés

Définition (fonction génératrice)

Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$. Sa fonction génératrice est

$$G_X(z) = \sum_{n \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = n)\, z^n = \mathbb{E}(z^X), \qquad -1 \leq z \leq 1.$$

Elle ne dépend que de la loi de X. Si $X(\Omega)$ est fini, G_X est un polynôme de degré $m = \max X(\Omega)$.

Propriétés. $G_X(0) = \mathbb{P}(X = 0)$ et $G_X(1) = 1$. De plus G_X est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[-1, 1]$ et

$$G_X^{(n)}(z) = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{k!}{(k-n)!}\, \mathbb{P}(X = k)\, z^{k-n}.$$

Proposition (caractérisation)

$\mathbb{P}(X = n) = \dfrac{1}{n!} G_X^{(n)}(0)$ pour tout n : la loi d'une v.a. discrète est entièrement caractérisée par G_X. Si $G_X^{(n)}(0) = 0$ pour tout $n > N$, alors $X(\Omega) \subset \{0, \ldots, N\}$.

Théorème. Pour X, Y à valeurs dans $\mathbb{N}$: $X \overset{\mathcal{L}}{=} Y \iff G_X(z) = G_Y(z) \ \ \forall z \in [-1, 1]$.

Proposition (somme de v.a. indépendantes)

Si X et Y sont indépendantes (à valeurs dans $\mathbb{N}$) : $G_{X+Y}(z) = G_X(z)\, G_Y(z)$. La réciproque est **fausse**.

Application corrigée : $G_X(z) = \beta(1+z)^3$

$G_X(1) = 8\beta = 1 \Rightarrow \beta = \frac{1}{8}$; $\mathbb{P}(X=0) = G_X(0) = \frac{1}{8}$; $G_X(z) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8}z + \frac{3}{8}z^2 + \frac{1}{8}z^3$. Donc $X(\Omega) = \{0,1,2,3\}$ avec $\mathbb{P}(X=k) = \frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8}$ (c'est la loi $\mathcal{B}(3, \frac{1}{2})$).

Application corrigée : $X(\Omega) = \{0,1,2\}$, $G'_X(1) = \frac{3}{4}$, $G''_X(1) = \frac{1}{2}$

$G_X(z) = p_0 + p_1 z + p_2 z^2$ donne $G'_X(1) = p_1 + 2p_2 = \frac{3}{4}$ et $G''_X(1) = 2p_2 = \frac{1}{2}$, d'où $p_2 = p_1 = \frac{1}{4}$, puis $p_0 = 1 - p_1 - p_2 = \frac{1}{2}$:

$$G_X(z) = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4}z + \tfrac{1}{4}z^2.$$

2.2 Fonctions génératrices des lois discrètes usuelles

Loi	$G_X(z)$	Domaine
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$(1-p)+pz$	$[-1,1]$
Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$	$\big((1-p)+pz\big)^n$	$[-1,1]$
Géométrique $\mathcal{G}(p)$ (rang du 1er succès)	$\dfrac{pz}{1-(1-p)z}$	$\lvert z\rvert < \dfrac{1}{1-p}$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$e^{\lambda(z-1)}$	$\mathbb{R}$

Démonstrations clés.

- *Binomiale* : $G_X(z) = \sum_{k=0}^n C_n^k (pz)^k (1-p)^{n-k} = ((1-p)+pz)^n$ (binôme de Newton). On le retrouve aussi comme produit de n fonctions génératrices de Bernoulli indépendantes.
- *Géométrique* : $\sum_{n\geq 1} p(1-p)^{n-1} z^n = \frac{p}{1-p}\sum_{n\geq 1}(z(1-p))^n = \frac{pz}{1-(1-p)z}$ (série géométrique).
- *Poisson* : $e^{-\lambda}\sum_{n\geq 0}\frac{(\lambda z)^n}{n!} = e^{-\lambda}e^{\lambda z}$ (série exponentielle).

Application corrigée : stabilité par somme (deux méthodes)

Binomiales : si $X \sim \mathcal{B}(n,p)$, $Y \sim \mathcal{B}(m,p)$ indépendantes, $G_{X+Y}(z) = (1-p+pz)^n(1-p+pz)^m = (1-p+pz)^{n+m}$, donc $X+Y \sim \mathcal{B}(n+m,p)$. (Autre méthode : $X+Y$ est une somme de $n+m$ Bernoulli indépendantes.)
Poisson : si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ indépendantes, $G_{X+Y}(z) = e^{\lambda(z-1)}e^{\mu(z-1)} = e^{(\lambda+\mu)(z-1)}$, donc $X+Y \sim \mathcal{P}(\lambda+\mu)$. (Autre méthode : FPT sur $\{Y=k\}$ puis binôme de Newton : $\mathbb{P}(S=n) = \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^{n-k}}{(n-k)!}e^{-\lambda}\frac{\mu^k}{k!}e^{-\mu} = \frac{(\lambda+\mu)^n}{n!}e^{-(\lambda+\mu)}$.)

2.3 Fonction génératrice et moments

Théorème et corollaire

X (à valeurs dans $\mathbb{N}$) admet un moment d'ordre $p \in \mathbb{N}^*$ ssi G_X est p fois dérivable en 1, et alors

$$G_X^{(p)}(1) = \mathbb{E}\big[X(X-1)\cdots(X-p+1)\big].$$

En particulier, si X admet un moment d'ordre 2 :

$$\mathbb{E}(X) = G'_X(1), \qquad \mathbb{V}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - \big(G'_X(1)\big)^2.$$

Application corrigée : moment d'ordre 3 d'une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

$G_X^{(k)}(1) = \lambda^k$ pour $k = 1, 2, 3$. Donc $\mathbb{E}(X) = \lambda$, $\mathbb{E}[X(X-1)] = \lambda^2$, $\mathbb{E}[X(X-1)(X-2)] = \lambda^3$, d'où $\mathbb{E}(X^2) = \lambda^2 + \lambda$ et

$$\mathbb{E}(X^3) = \mathbb{E}[X(X-1)(X-2)] + 3\mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda.$$

Application corrigée : demande $\mathbb{P}(X = k) = \dfrac{p^k}{(1+p)^{k+1}}$, $k \in \mathbb{N}$, $p \in]0, 1[$

- *Loi de probabilité* : $\sum_k \frac{p^k}{(1+p)^{k+1}} = \frac{1}{1+p} \cdot \frac{1}{1-\frac{p}{1+p}} = 1$.
- *Fonction génératrice* : $G_X(z) = \frac{1}{1+p} \sum_k \left(\frac{pz}{1+p}\right)^k = \dfrac{1}{1+p-pz}$.
- $G'_X(z) = \frac{p}{(1+p-pz)^2}$, $G''_X(z) = \frac{2p^2}{(1+p-pz)^3}$, donc $G'_X(1) = p$, $G''_X(1) = 2p^2$: $\mathbb{E}(X) = p$ et $\mathbb{V}(X) = 2p^2 + p - p^2 = p(p+1)$.

3 Fonction caractéristique

3.1 Définition et propriétés

Définition (fonction caractéristique)

Pour une v.a. réelle X :

$$\Phi_X : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \qquad t \mapsto \Phi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX}).$$

- X discrète : $\Phi_X(t) = \sum_{n \in X(\Omega)} e^{itn} \mathbb{P}(X = n)$;
- X continue de densité f : $\Phi_X(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\, dx$.

Propriétés

1. $\Phi_X(0) = 1$; 2. $|\Phi_X(t)| \leq 1$ pour tout t ;
2. Φ_X est continue (convergence dominée) ;
3. $\Phi_X(-t) = \overline{\Phi_X(t)}$;
4. si X est symétrique ($X \overset{\mathcal{L}}{=} -X$), alors Φ_X est réelle (et paire).

Théorèmes et propositions

- **Caractérisation** : $X \overset{\mathcal{L}}{=} Y \iff \Phi_X(t) = \Phi_Y(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$.
- **Transformation affine** : $\Phi_{aX+b}(t) = e^{ibt}\, \Phi_X(at)$.
- **Somme** : si $X \perp\!\!\!\perp Y$, alors $\Phi_{X+Y}(t) = \Phi_X(t)\, \Phi_Y(t)$.
- **Inversion** : si $\int_{\mathbb{R}} |\Phi_X(t)|\, dt < +\infty$, alors X admet la densité $f(x) = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \Phi_X(t)\, dt$.

Application corrigée : $\Phi_X(t) = e^{-|t|}$

$f(x) = \frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\infty}^0 e^{(1-ix)t} dt + \int_0^{+\infty} e^{(-1-ix)t} dt \right) = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{1-ix} + \frac{1}{1+ix} \right) = \dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$: X suit la loi de Cauchy $\mathcal{C}(0, 1)$.

3.2 Fonctions caractéristiques des lois usuelles

Loi	$\Phi_X(t)$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$(1-p)+pe^{it}$
Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$	$(1-p+pe^{it})^n$
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$\dfrac{pe^{it}}{1-(1-p)e^{it}}$ (rang du 1er succès)
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$e^{\lambda(e^{it}-1)}$
Uniforme $\mathcal{U}([0,1])$	$\dfrac{e^{it}-1}{it}$ si $t\neq 0$, 1 si $t=0$
Uniforme $\mathcal{U}([a,b])$	$\dfrac{e^{itb}-e^{ita}}{it(b-a)}$ si $t\neq 0$, 1 si $t=0$
Exponentielle $\mathcal{E}(1)$	$\dfrac{1}{1-it}$
Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	$\dfrac{\lambda}{\lambda-it}$
Cauchy $\mathcal{C}(0,1)$	$e^{-\lvert t\rvert}$
Cauchy $\mathcal{C}(x_0,a)$	$e^{ix_0t}e^{-a\lvert t\rvert}$
Normale $\mathcal{N}(0,1)$	$e^{-t^2/2}$
Normale $\mathcal{N}(m,\sigma^2)$	$e^{imt}\,e^{-\sigma^2t^2/2}$

Note : dans l'annexe du cours, la géométrique y est définie comme le nombre d'échecs avant le premier succès (sans le facteur e^{it}) ; ici on garde la convention du chapitre 1 ($\mathbb{N}^*$).

Méthode. On se ramène à la loi standard grâce à $\Phi_{aX+b}(t)=e^{ibt}\Phi_X(at)$: $\mathcal{U}([a,b]) \overset{\mathcal{L}}{=} (b-a)X+a$ avec $X\sim\mathcal{U}([0,1])$; $\mathcal{E}(\lambda)\overset{\mathcal{L}}{=}\frac{1}{\lambda}X$ avec $X\sim\mathcal{E}(1)$; $\mathcal{C}(x_0,a)\overset{\mathcal{L}}{=}aX+x_0$; $\mathcal{N}(m,\sigma^2)\overset{\mathcal{L}}{=}\sigma Z+m$.

Remarque

La fonction caractéristique de la loi de Cauchy n'est pas dérivable en 0 : la loi de Cauchy n'admet pas d'espérance.

Application corrigée : calculs directs et changements affines

- $\mathcal{E}(1)$: $\Phi_X(t)=\int_0^{+\infty}e^{x(-1+it)}dx=\frac{1}{-1+it}\big[0-1\big]=\frac{1}{1-it}$ (car $|e^{-x}e^{itx}|\leq e^{-x}\to 0$).
- $\mathcal{U}([-1,1])$: $\Phi_X(t)=\frac{e^{it}-e^{-it}}{2it}=\frac{\sin t}{t}$; $\mathcal{U}([-a,a])$: $\Phi_X(t)=\frac{\sin(at)}{at}$ (et 1 en $t=0$).
- $Y\sim\mathcal{C}(2,4)$: $Y\overset{\mathcal{L}}{=}4X+2$ avec $X\sim\mathcal{C}(0,1)$, donc $\Phi_Y(t)=e^{2it}e^{-4|t|}$.
- $Y=2X+3$ avec $X\sim\mathcal{N}(0,1)$: $\Phi_Y(t)=e^{3it}\Phi_X(2t)=e^{3it-2t^2}$. Par identification avec $e^{imt-\sigma^2t^2/2}$: $Y\sim\mathcal{N}(3,4)$.
- $X\sim\mathcal{N}(2,4)$ et $Z=\frac{1}{2}X-1\sim\mathcal{N}(0,1)$: $\Phi_Z(t)=e^{-t^2/2}$ est paire donc Z est symétrique ; de plus $X=2Z+2$ donne $\Phi_X(t)=e^{2it}\Phi_Z(2t)=e^{2it-2t^2}$. En général : $\Phi_X(t)=e^{imt}\Phi_Z(\sigma t)$.

3.3 Fonction caractéristique et moments d'ordre supérieur

Proposition et corollaire

Si X admet un moment d'ordre $p \in \mathbb{N}^*$, alors Φ_X est p fois dérivable et

$$\mathbb{E}(X^p) = \frac{1}{i^p}\,\Phi_X^{(p)}(0).$$

En particulier (moment d'ordre 2) : $\mathbb{E}(X) = -i\,\Phi'_X(0)$ et $\mathbb{V}(X) = -\Phi''_X(0) + \big(\Phi'_X(0)\big)^2$.
Si Φ_X n'est pas dérivable en 0, alors X n'admet pas de moment d'ordre 1.

Application corrigée : $\mathbb{E}(X^3)$ pour $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$

$\Phi_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - it}$, $\Phi'_X(t) = \frac{i\lambda}{(\lambda-it)^2}$, $\Phi''_X(t) = \frac{-2\lambda}{(\lambda-it)^3}$, $\Phi'''_X(t) = \frac{-6i\lambda}{(\lambda-it)^4}$. Donc

$$\mathbb{E}(X^3) = \frac{1}{i^3}\Phi'''_X(0) = \frac{1}{-i}\cdot\frac{-6i}{\lambda^3} = \frac{6}{\lambda^3}.$$

4 Formulaire de synthèse

Outil	À retenir
Fonction génératrice	$G_X(z) = \mathbb{E}(z^X)$, X à valeurs dans $\mathbb{N}$; $G_X(0) = \mathbb{P}(X = 0)$, $G_X(1) = 1$
Lois $\leftrightarrow G_X$	$\mathbb{P}(X = n) = G_X^{(n)}(0)/n!$; $X \overset{\mathcal{L}}{=} Y \iff G_X = G_Y$
Moments via G_X	$\mathbb{E}(X) = G'_X(1)$; $\mathbb{V}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2$
Fonction caractéristique	$\Phi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX})$, existe toujours, $\Phi_X(0) = 1$, $\lvert\Phi_X\rvert \le 1$
Lois $\leftrightarrow \Phi_X$	$X \overset{\mathcal{L}}{=} Y \iff \Phi_X = \Phi_Y$; inversion si $\Phi_X \in L^1$
Moments via Φ_X	$\mathbb{E}(X^p) = \Phi_X^{(p)}(0)/i^p$; $\mathbb{E}(X) = -i\Phi'_X(0)$
Affine	$\Phi_{aX+b}(t) = e^{ibt}\Phi_X(at)$
Somme indépendante	$G_{X+Y} = G_X G_Y$; $\Phi_{X+Y} = \Phi_X\Phi_Y$ (réciproques fausses)

Formules utiles (annexe). Série géométrique : $\sum_{n\ge0} x^n = \frac{1}{1-x}$ ($|x|<1$), $\sum_{n\ge1} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$, $\sum_{n\ge2} n(n-1)x^{n-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$. Série exponentielle : $e^x = \sum_{n\ge0} \frac{x^n}{n!}$. Combinaison : $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Binôme : $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$.